



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Tecnológico Nacional de México
Campus Culiacán

Ingeniería en sistemas
Computacionales

TESEBA

Prof. Daniel Esparza Soto

Unidad II

U2 T4 Diseño del modelo multidimensional AdventureWorks

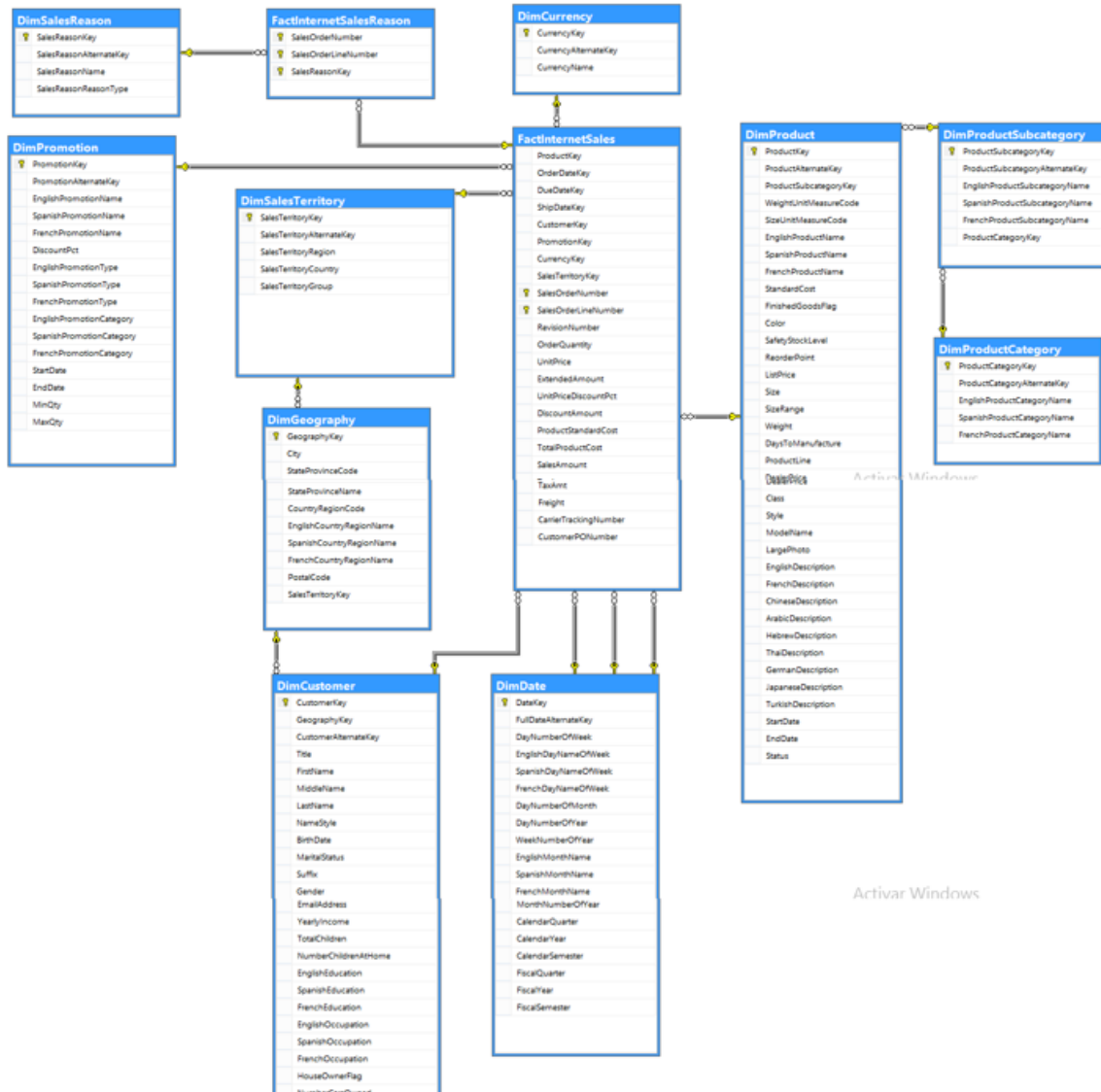
Alumnos:

Carrillo Beltrán Irvin Carrillo

Barraza Caldera Kevin Paul

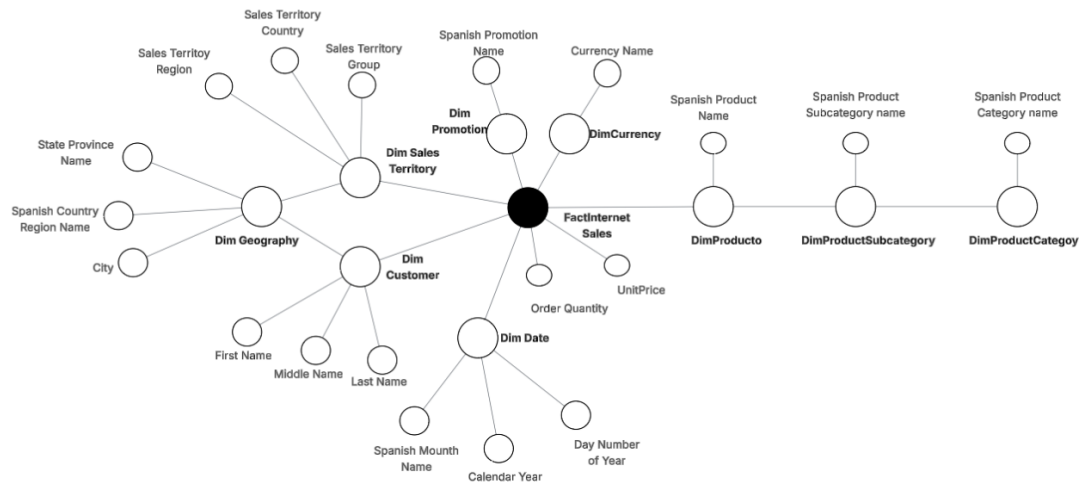
Metodología elegida: Multidimensional Fact Model (DFM).

1- Definir los hechos



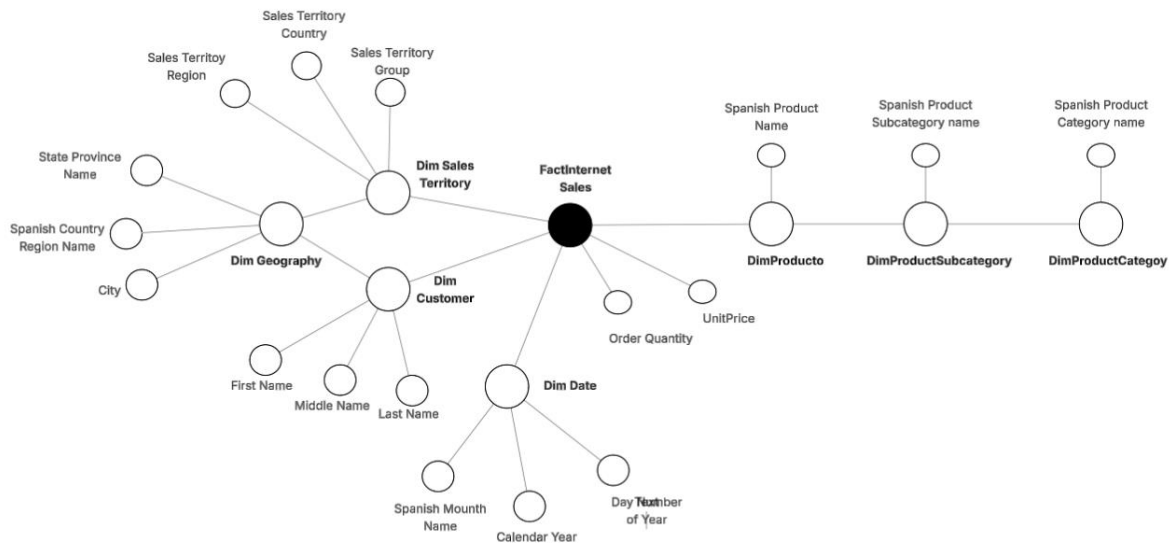
La metodología establece que un hecho en un diagrama E/R corresponde a una entidad o a una relación n-ary entre entidades con una frecuencia alta de actualización. Cuando un hecho es una relación n-ary se debe transformar el diagrama E/R de tal forma que en él sólo aparezcan relaciones Muchos a Uno o relaciones Uno a Uno como un caso particular.

2- Construir el árbol de atributos.

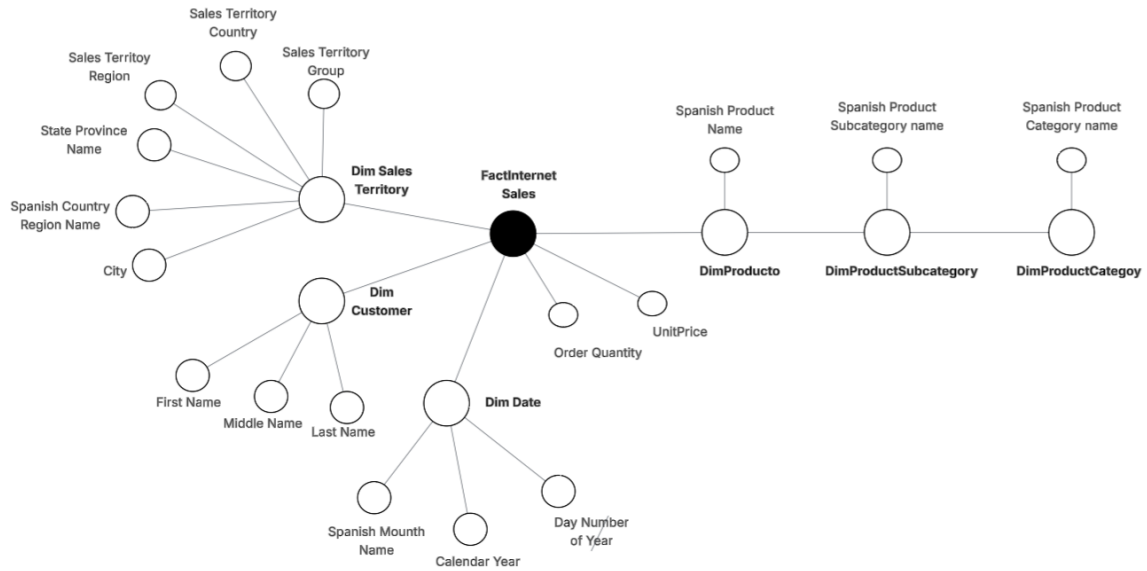


Construimos el árbol de atributos una vez ya identificado el hecho y las relaciones, en este caso eliminamos las entidades FactInternetSalesReason, DimSalesReason, ya que estas cuentan una relación Uno a muchos.

3- Podar o insertar ramas en el árbol de atributo

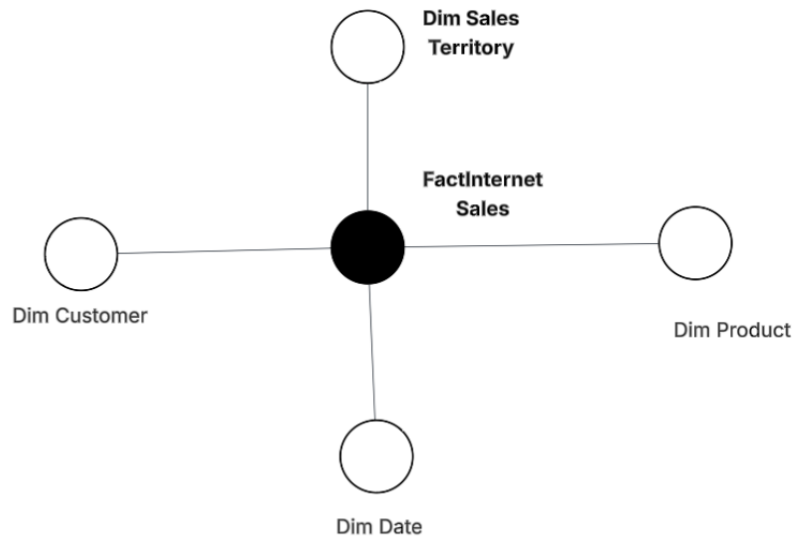


Se podó Dim Promotion y Dim Currency ya que no eran relevantes.



Se elimino Dim geography pero se dejaron sus atributos porque si son necesarios y se dejaron a su nodo padre que es dim Sales Territory.

4- Definir las dimensiones.



Definimos las dimensiones "Customer", "Sales Territory", "Date" y "Product"

5- Definir los atributos de hechos.

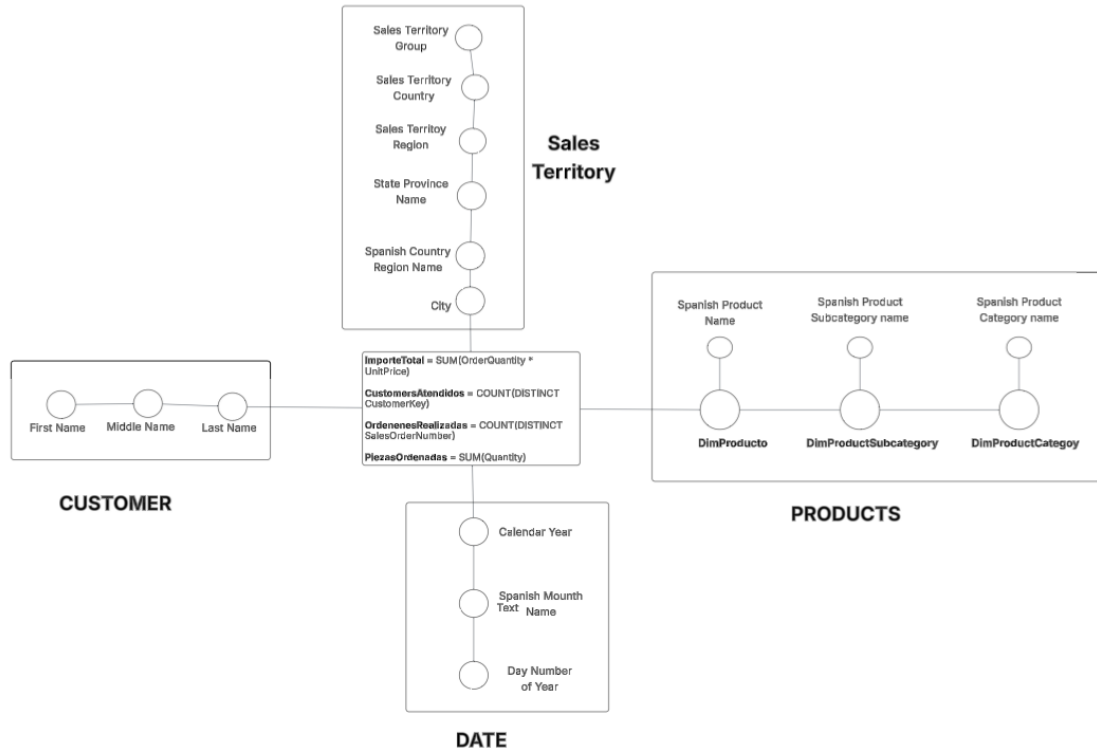
$\text{ImporteTotal} = \text{SUM}(\text{OrderQuantity} * \text{UnitPrice})$

$\text{CustomersAtendidos} = \text{COUNT}(\text{DISTINCT CustomerKey})$

$\text{OrdenenesRealizadas} = \text{COUNT}(\text{DISTINCT SalesOrderNumber})$

$\text{PiezasOrdenadas} = \text{SUM}(\text{Quantity})$

6- Definir las jerarquías.



1. Importe total y utilidad por año, trimestre y mes

Año	Trimestre	Mes	Importe Total	Utilidad
2005	3	Julio	\$473,388.16	\$190,967.54
		Agosto	\$506,191.69	\$203,872.52
		Septiembre	\$473,943.03	\$188,489.50
	Total 3		\$1,453,522.89	\$583,329.56
	4	Octubre	\$513,329.47	\$206,121.74
		Noviembre	\$543,993.41	\$218,924.75
		Diciembre	\$755,527.89	\$303,229.82
	Total 4		\$1,812,850.77	\$728,276.31
Total 2005			\$3,266,373.66	\$1,311,605.87
2006	1	Enero	\$596,746.56	\$240,320.91
		Febrero	\$550,816.69	\$219,507.52
		Marzo	\$644,135.20	\$259,370.47
	Total 1		\$1,791,698.45	\$719,198.90
	2	Abril	\$663,692.29	\$267,392.11
		Mayo	\$673,556.20	\$271,926.44
		Junio	\$676,763.65	\$273,032.24
	Total 2		\$2,014,012.13	\$812,350.79
	3	Julio	\$500,365.16	\$202,013.05
		Agosto	\$546,001.47	\$221,445.75
		Septiembre	\$350,466.99	\$142,096.90
	Total 3		\$1,396,833.62	\$565,555.70
	4	Octubre	\$415,390.23	\$172,136.18
		Noviembre	\$335,095.09	\$136,436.67
		Diciembre	\$577,314.00	\$241,171.90
	Total 4		\$1,327,799.32	\$549,744.76
Total 2006			\$6,530,343.53	\$2,646,850.15

2007	1	Enero	\$438,865.17	\$183,728.21
		Febrero	\$489,090.34	\$205,186.47
		Marzo	\$485,574.79	\$203,897.06
	Total 1		\$1,413,530.30	\$592,811.74
	2	Abril	\$506,399.27	\$212,618.10
		Mayo	\$562,772.56	\$238,672.30
		Junio	\$554,799.23	\$235,050.71
	Total 2		\$1,623,971.06	\$686,341.11
	3	Julio	\$886,668.84	\$362,115.15
		Agosto	\$847,413.51	\$353,404.12
		Septiembre	\$1,010,258.13	\$420,575.21
	Total 3		\$2,744,340.48	\$1,136,094.47
	4	Octubre	\$1,080,449.58	\$449,117.10
		Noviembre	\$1,196,981.11	\$496,559.43
		Diciembre	\$1,731,787.77	\$711,809.27
	Total 4		\$4,009,218.46	\$1,657,485.80
Total 2007			\$9,791,060.30	\$4,072,733.12
2008	1	Enero	\$1,340,244.95	\$554,959.02
		Febrero	\$1,462,479.83	\$604,917.12
		Marzo	\$1,480,905.18	\$612,934.29
	Total 1		\$4,283,629.96	\$1,772,810.43
	2	Abril	\$1,608,750.53	\$662,243.34
		Mayo	\$1,878,317.51	\$779,974.15
		Junio	\$1,949,361.11	\$806,300.87
	Total 2		\$5,436,429.15	\$2,248,518.36
	3	Julio	\$50,840.63	\$28,365.72
	Total 3		\$50,840.63	\$28,365.72
Total 2008			\$9,770,899.74	\$4,049,694.50
Total general			\$29,358,677.22	\$12,080,883.65

	3	Julio	\$886,668.84	\$362,115.15
		Agosto	\$847,413.51	\$353,404.12
		Septiembre	\$1,010,258.13	\$420,575.21
	4	Octubre	\$1,080,449.58	\$449,117.10
		Noviembre	\$1,196,981.11	\$496,559.43
		Diciembre	\$1,731,787.77	\$711,809.27
2008	1	Enero	\$1,340,244.95	\$554,959.02
		Febrero	\$1,462,479.83	\$604,917.12
		Marzo	\$1,480,905.18	\$612,934.29
	2	Abril	\$1,608,750.53	\$662,243.34
		Mayo	\$1,878,317.51	\$779,974.15
		Junio	\$1,949,361.11	\$806,300.87
	3	Julio	\$50,840.63	\$28,365.72
Total general			\$29,358,677.22	\$12,080,883.65

2. Importe total por categoría

Ventas por Categoría	▼	Importe Total
⊞ Accesorio		
⊞ Casco		\$225,335.60
⊞ Cubierta y cámara		\$245,529.32
⊞ Guardabarros		\$46,619.58
⊞ Limpiador		\$7,218.60
⊞ Portabicicletas		\$39,360.00
⊞ Portabotellas y botella		\$56,798.19
⊞ Sistema de hidratación		\$40,307.67
⊞ Soporte para bicicletas		\$39,591.00
⊞ Bicicleta		
⊞ Bicicleta de carretera		\$14,520,584.04
⊞ Bicicleta de montaña		\$9,952,759.56
⊞ Bicicleta de paseo		\$3,844,801.05
⊞ Prenda		
⊞ Calcetines		\$5,106.32
⊞ Camiseta		\$35,687.00
⊞ Gorra		\$19,688.10
⊞ Guantes		\$35,020.70
⊞ Jersey		\$172,950.68
⊞ Pantalones cortos		\$71,319.81
Total general		\$29,358,677.22

3. Utilidad por categoria

Categoría	▼	Importe Total	Costo Total	Utilidad
⊞ Accesorio		\$700,759.96	\$262,085.39	\$438,674.57
⊞ Bicicleta		\$28,318,144.65	\$16,812,348.15	\$11,505,796.50
⊞ Prenda		\$339,772.61	\$203,360.03	\$136,412.58
Total general		\$29,358,677.22	\$17,277,793.58	\$12,080,883.64

4. Ventas por país y genero

Importe Total	Etiquetas de c		
Categoría	Femenino	Masculino	Total general
Alemania			
Bayern	\$263,515.10	\$252,891.64	\$516,406.74
Brandenburg	\$25,440.44	\$32,478.77	\$57,919.21
Hamburg	\$247,972.12	\$268,804.87	\$516,776.99
Hessen	\$335,347.91	\$196,286.68	\$531,634.58
Nordrhein-Westfalen	\$341,047.91	\$320,516.76	\$661,564.67
Saarland	\$326,389.82	\$283,620.32	\$610,010.14
Australia			
New South Wales	\$2,099,572.87	\$1,834,912.85	\$3,934,485.73
Queensland	\$1,083,976.73	\$904,438.30	\$1,988,415.03
South Australia	\$277,465.28	\$340,790.59	\$618,255.86
Tasmania	\$102,271.03	\$137,666.88	\$239,937.90
Victoria	\$1,071,706.95	\$1,208,199.11	\$2,279,906.06
Canada			
Alberta	\$17,541.77	\$4,926.03	\$22,467.80
British Columbia	\$993,741.26	\$961,598.84	\$1,955,340.10
Ontario	\$36.96		\$36.96
Estados Unidos			
Arizona	\$32.60	\$2,071.42	\$2,104.02
California	\$2,879,302.02	\$2,834,962.95	\$5,714,264.97
Florida	\$7,721.93	\$38.98	\$7,760.91
Georgia	\$1,653.93	\$74.96	\$1,728.89
Illinois	\$42.26	\$2,785.83	\$2,828.09
Kentucky		\$216.96	\$216.96
Massachusetts	\$2,049.10		\$2,049.10
Minnesota		\$91.28	\$91.28
Mississippi	\$82.59		\$82.59

◉ Missouri	\$81.46		\$81.46
◉ Montana	\$92.08		\$92.08
◉ New York	\$1,786.92	\$2,337.27	\$4,124.19
◉ North Carolina	\$7.28		\$7.28
◉ Ohio		\$281.93	\$281.93
◉ Oregon	\$626,794.19	\$544,197.35	\$1,170,991.54
◉ South Carolina	\$2,434.92		\$2,434.92
◉ Texas	\$1,763.62	\$25.48	\$1,789.10
◉ Utah		\$4,419.58	\$4,419.58
◉ Virginia		\$39.98	\$39.98
◉ Washington	\$1,215,485.49	\$1,251,762.85	\$2,467,248.34
◉ Wyoming	\$1,214.46	\$5,900.55	\$7,115.01
◉ Francia			
◉ Essonne	\$158,852.11	\$120,445.07	\$279,297.18
◉ Garonne (Haute)	\$40,979.37	\$13,662.36	\$54,641.72
◉ Hauts de Seine	\$102,680.72	\$160,735.47	\$263,416.19
◉ Loiret	\$33,358.76	\$58,204.15	\$91,562.91
◉ Moselle	\$59,322.71	\$34,723.52	\$94,046.23
◉ Nord	\$205,257.19	\$186,143.01	\$391,400.20
◉ Pas de Calais	\$3,243.85	\$8,099.07	\$11,342.92
◉ Seine (Paris)	\$216,026.15	\$323,699.65	\$539,725.80
◉ Seine et Marne	\$61,673.58	\$48,061.65	\$109,735.24
◉ Seine Saint Denis	\$193,663.15	\$185,816.60	\$379,479.75
◉ Somme	\$40,333.60	\$45,137.15	\$85,470.76
◉ Val de Marne	\$8,296.39	\$20,181.74	\$28,478.12
◉ Val d'Oise	\$18,940.97	\$27,814.93	\$46,755.90
◉ Yveline	\$129,335.56	\$139,329.24	\$268,664.80
◉ Reino Unido			
◉ England	\$1,615,083.58	\$1,776,665.92	\$3,391,749.50
Total general	\$14,813,618.68	\$14,545,058.55	\$29,358,677.22

5. Ventas por talla

Tamaño	Recuento Ventas
38	1703
40	733
42	2025
44	2012
46	1784
48	2000
50	514
52	1379
54	509
56	295
58	1164
60	497
62	590
70	733
L	2097
M	2197
NA	37549
S	1795
XL	822
Total general	60398

6. Costo de envío e impuestos por país y estado de provincia

Pais	Estado Provincia	Costo Envío	Impuestos
☐ Alemania	☐ Bayern	\$12,910.21	\$41,312.54
	☐ Brandenburg	\$1,447.99	\$4,633.54
	☐ Hamburg	\$12,919.47	\$41,342.16
	☐ Hessen	\$13,290.91	\$42,530.77
	☐ Nordrhein-Westfalen	\$16,539.19	\$52,925.17
	☐ Saarland	\$15,250.30	\$48,800.81
☐ Australia	☐ New South Wales	\$98,362.41	\$314,758.87
	☐ Queensland	\$49,710.51	\$159,073.21
	☐ South Australia	\$15,456.43	\$49,460.47
	☐ Tasmania	\$5,998.46	\$19,195.03
	☐ Victoria	\$56,997.80	\$182,392.49
☐ Canada	☐ Alberta	\$561.70	\$1,797.42
	☐ British Columbia	\$48,883.83	\$156,427.21
	☐ Ontario	\$0.92	\$2.96
☐ Estados Unidos	☐ Arizona	\$52.60	\$168.32
	☐ California	\$142,857.16	\$457,141.21
	☐ Florida	\$194.02	\$620.87
	☐ Georgia	\$43.22	\$138.31
	☐ Illinois	\$70.70	\$226.25
	☐ Kentucky	\$5.42	\$17.36
	☐ Massachusetts	\$51.23	\$163.93
	☐ Minnesota	\$2.28	\$7.30
	☐ Mississippi	\$2.06	\$6.61
	☐ Missouri	\$2.04	\$6.52
	☐ Montana	\$2.30	\$7.37
	☐ New York	\$103.11	\$329.94

	⊗ North Carolina	\$0.18	\$0.58
	⊗ Ohio	\$7.05	\$22.55
	⊗ Oregon	\$29,274.91	\$93,679.32
	⊗ South Carolina	\$60.87	\$194.79
	⊗ Texas	\$44.73	\$143.13
	⊗ Utah	\$110.49	\$353.57
	⊗ Virginia	\$1.00	\$3.20
	⊗ Washington	\$61,681.47	\$197,379.87
	⊗ Wyoming	\$177.88	\$569.20
⊗ Francia	⊗ Essonne	\$6,982.45	\$22,343.78
	⊗ Garonne (Haute)	\$1,366.05	\$4,371.34
	⊗ Hauts de Seine	\$6,585.43	\$21,073.30
	⊗ Loiret	\$2,289.08	\$7,325.03
	⊗ Moselle	\$2,351.16	\$7,523.70
	⊗ Nord	\$9,785.04	\$31,312.02
	⊗ Pas de Calais	\$283.58	\$907.43
	⊗ Seine (Paris)	\$13,493.20	\$43,178.07
	⊗ Seine et Marne	\$2,743.39	\$8,778.82
	⊗ Seine Saint Denis	\$9,487.03	\$30,358.38
	⊗ Somme	\$2,136.78	\$6,837.66
	⊗ Val de Marne	\$711.96	\$2,278.25
	⊗ Val d'Oise	\$1,168.90	\$3,740.47
	⊗ Yveline	\$6,716.64	\$21,493.18
⊗ Reino Unido	⊗ England	\$84,794.06	\$271,339.97
Total general		\$733,969.61	\$2,348,694.23

7. Ganancias por color de producto

Color	Utilidad
Black	\$3,746,194.90
Red	\$3,028,153.25
Silver	\$2,326,529.67
Yellow	\$1,790,282.83
Blue	\$889,656.02
NA	\$272,382.17
Multi	\$24,488.27
White	\$3,196.53
Total general	\$12,080,883.65

8. Ventas e importe total por categoria

Categoria	Subcategoria	Cantidad	Importe Total
▣ Accesorio	▣ Casco	6440	\$225,335.60
	▣ Cubierta y cámara	17332	\$245,529.32
	▣ Guardabarros	2121	\$46,619.58
	▣ Limpiador	908	\$7,218.60
	▣ Portabicicletas	328	\$39,360.00
	▣ Portabotellas y botel	7981	\$56,798.19
	▣ Sistema de hidrataci	733	\$40,307.67
	▣ Soporte para bicicle	249	\$39,591.00
▣ Bicicleta	▣ Bicicleta de carreter	8068	\$14,520,584.04
	▣ Bicicleta de montañ	4970	\$9,952,759.56
	▣ Bicicleta de paseo	2167	\$3,844,801.05
▣ Prenda	▣ Calcetines	568	\$5,106.32
	▣ Camiseta	562	\$35,687.00
	▣ Gorra	2190	\$19,688.10
	▣ Guantes	1430	\$35,020.70
	▣ Jersey	3332	\$172,950.68
	▣ Pantalones cortos	1019	\$71,319.81
Total general		60398	\$29,358,677.22

9. Top 10 clientes que más han gastado

Apellidos	Nombres	Importe Total
▣ Diaz	Marc	\$8,248.02
▣ Garcia	Bryant	\$9,912.98
▣ Gonzalez	Adriana L	\$13,242.70
▣ Hernandez	Anne B	\$7,586.23
▣ Martinez	Ann	\$8,195.50
▣ Perez	Deanna	\$9,954.26
▣ Rodriguez	Terrance V	\$10,829.22
▣ Sanchez	Melanie	\$7,265.56
▣ Torres	Theodore	\$9,450.32
▣ Xu	Randy S	\$8,173.02
Total general		\$92,857.81

10. Importe total y utilidad por continente, país y región

Continente	País Territorio	Region	Importe Total	Utilidad
☒ Europe	☒ France	France	\$2,644,017.71	\$1,086,264.72
	Total France		\$2,644,017.71	\$1,086,264.72
	☒ Germany	Germany	\$2,894,312.34	\$1,187,370.77
	Total Germany		\$2,894,312.34	\$1,187,370.77
	☒ United Kingdom	United Kingdom	\$3,391,712.21	\$1,390,490.78
	Total United Kingdom		\$3,391,712.21	\$1,390,490.78
Total Europe			\$8,930,042.26	\$3,664,126.26
☒ North America	☒ Canada	Canada	\$1,977,844.86	\$829,921.50
	Total Canada		\$1,977,844.86	\$829,921.50
	☒ United States	Central	\$3,000.83	\$1,350.92
		Northeast	\$6,532.47	\$2,902.76
		Northwest	\$3,649,866.55	\$1,519,631.30
		Southeast	\$12,238.85	\$5,332.43
		Southwest	\$5,718,150.81	\$2,371,763.40
	Total United States		\$9,389,789.51	\$3,900,980.80
Total North America			\$11,367,634.37	\$4,730,902.30
☒ Pacific	☒ Australia	Australia	\$9,061,000.58	\$3,685,855.08
	Total Australia		\$9,061,000.58	\$3,685,855.08
Total Pacific			\$9,061,000.58	\$3,685,855.08
Total general			\$29,358,677.22	\$12,080,883.65